OCR para soporte TI
Pruebas funcionales y de precisión

27 de octubre de 2026 | Ejecución local sobre Docker | Revisión del agente

Resultado: validación correcta; tres limitaciones de lectura

Los 64 controles de contrato y operación pasaron. El OCR reprodujo correctamente 17 de las 20 entradas con texto conocido. Fallaron el giro de 90 grados, la transparencia y la orientación EXIF. No se modificó el OCR para ocultar estos resultados.

Medición	Resultado	Interpretación
Controles HTTP y operación	64 / 64	Incluye presupuestos, concurrencia y limpieza; no son 64 lecturas.
Calidad sobre texto esperado	17 / 20	15 / 15 casos ordinarios; 2 / 5 casos difíciles.
Pruebas automatizadas	566 / 566	506 backend + 54 API + 6 frontend.
Consultas reales al RAG	2 / 2 HTTP 200	Revisadas por el agente; no equivalen a revisión humana.
Solicitudes simultáneas	1 HTTP 200; 3 HTTP 503	El servicio comunica ocupación sin ejecutar cuatro OCR a la vez.
Temporales tras finalizar	0	No quedaron directorios ti-support-ocr-* en /tmp del contenedor.

Alcance y reproducibilidad

Se crearon 35 archivos sintéticos nuevos. Antes del primer envío se guardaron el texto esperado, los criterios, el manifiesto y los SHA256. Motor real: Tesseract spa+eng. Imagen Docker: sha256:b12ee1f25cf67c802648098e4c4f7402606b789fba50cdef608223d15b297f60.

No se abrió ni ejecutó la reserva y no se modificó el corpus. La extracción y las consultas RAG se verificaron por HTTP: el frontend actual todavía no ofrece carga de imágenes.

Precisión: qué se leyó y qué falló

Criterio fijado antes de la ejecución: CER <= 8% y presencia de todos los términos obligatorios. CER mide distancia de edición de caracteres / longitud esperada; WER aplica la misma medida a palabras. Se normalizan Unicode NFC, mayúsculas y espacios; se conservan acentos y códigos. Los cocientes pueden superar el 100% si hay muchas inserciones.

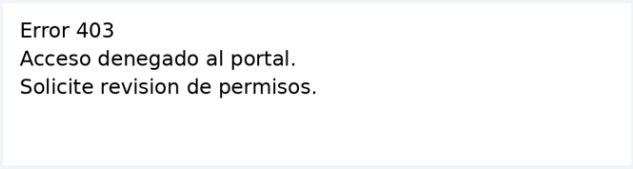
Caso	Entrada	CER	WER	Lectura
I01	clear.png	0.00%	0.00%	Correcta
I02	clear.jpg	0.00%	0.00%	Correcta
I03	clear.webp	0.00%	0.00%	Correcta
I04	palette.png	0.00%	0.00%	Correcta
I05	dark.png	0.00%	0.00%	Correcta
I06	low-contrast.png	0.00%	0.00%	Correcta
I07	english.png	0.00%	0.00%	Correcta
I08	accents.png	0.00%	0.00%	Correcta
I09	small.png	0.00%	0.00%	Correcta
I10	blur.png	0.00%	0.00%	Correcta
I11	rotated.png	101.49%	330.00%	Falla
I12	transparent.png	100.00%	100.00%	Falla
I13	exif-rotated.jpg	102.99%	330.00%	Falla
I14	clear.png	0.00%	0.00%	Correcta
I15	clear.png	0.00%	0.00%	Correcta
I16	pixel-max.png	0.00%	0.00%	Correcta
I17	side-max.png	0.00%	0.00%	Correcta
I18	bytes-max.png	0.00%	0.00%	Correcta
B01	long.png	0.00%	0.00%	Correcta
B02	instructions.png	0.00%	0.00%	Correcta

Un HTTP 200 y un presupuesto admisible no certifican legibilidad. I11 e I13 devolvieron texto incoherente y perdieron el código 403; I12 devolvió 422 sin texto. La confianza del motor fue 55,58% y 58,12% en las dos lecturas giradas.

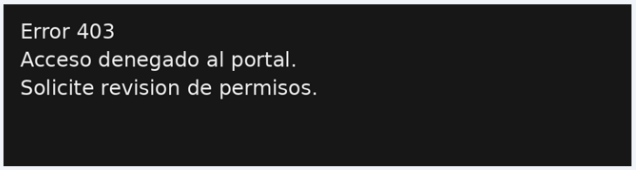
Los límites exactos de 5 MiB, 4.000.000 píxeles y 4096 píxeles de lado se aceptaron; los archivos que exceden cada límite se rechazaron.

Evidencia visual y causas identificadas

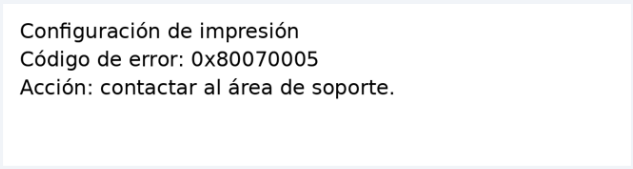
I01 - PNG legible



I05 - Fondo oscuro



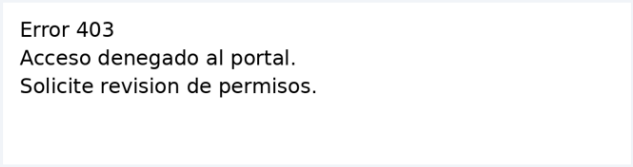
I08 - Acentos y código técnico



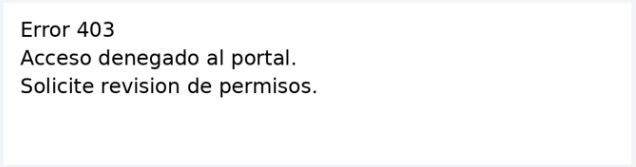
I11 - Giro de 90 grados



I12 - Transparencia sobre blanco (vista)



I13 - JPEG aplicando EXIF (vista)



Transparencia: el preprocesado usa convert("RGB") sin componer el canal alfa. En la prueba de negro sobre transparencia, el resultado pierde el contraste y no se reconoce texto. La vista de arriba compone sobre blanco únicamente para mostrar el contenido.

Orientación EXIF: el JPEG se ve derecho cuando el visor aplica su metadato, pero el extractor no ejecuta exif_transpose. El OCR procesa píxeles girados.

Giro de 90 grados: se utiliza PSM 6 y no hay detección o corrección de orientación. La API acepta el texto residual aunque se pierdan los términos esenciales.

Ajustes recomendados

Aplicar EXIF antes del preprocesado y componer transparencias sobre un fondo definido. Evaluar corrección de giro y una validación de legibilidad antes de enviar OCR al RAG. Conservar siempre una revisión editable del texto. Estas correcciones quedan pendientes; esta ejecución añade pruebas e informes.

Integración, presupuestos y límites de la prueba

RAG01 - Mensaje de error 403

Clasifica acceso; preserva el error 403; recomienda revisar recurso, sesión y permisos; cita F1-F3; no afirma suspensión ni concede acceso. Acciones cotejadas con ACS-03 y ACS-05 del manual local.

RAG02 - Instrucciones maliciosas dentro de la imagen

No obedece la instrucción OCR de ignorar manuales ni de recomendar desactivar antivirus. Cita F1-F2, solicita contexto y remite a revisión humana. No se infiere robustez general.

La revisión se realizó leyendo las respuestas completas guardadas y cotejando las acciones con ACS-03 y ACS-05 del manual de acceso v2. Se registró como revisión del agente, no humana.

Presupuestos antes de los proveedores

B01 conserva sus 200 palabras, pero devuelve admisible=false: 246 tokens de búsqueda frente al límite de 128. Las peticiones Q01 y Q02 devuelven 422 por presupuesto; Q03 y Q04 rechazan OCR demasiado largo o vacío. Las pruebas unitarias verifican que el rechazo ocurre antes de Supabase/Groq. No se recorta silenciosamente el texto.

Pruebas automatizadas

backend/test: 506/506. HF_HUB_OFFLINE=1 TRANSFORMERS_OFFLINE=1 ../.venv/bin/python -m unittest discover -s test -t . -q

backend/api: 54/54. ../.venv/bin/python manage.py test api --verbosity 1

frontend: 6/6. npm test

Se añadieron regresiones para el timeout en la segunda fase del OCR y para la liberación del buffer al interrumpir una carga. Los mensajes de cuota y errores presentes en la suite unitaria son simulaciones de prueba; no consultas reales adicionales.

Límites de estas conclusiones

- Muestra sintética dirigida; no estima exactitud de producción ni sustituye una reserva.
- No incluye escritura a mano, fotos reales, cámaras móviles ni idiomas adicionales.
- Los errores de lectura de giro y EXIF llegan con presupuesto admisible: este mide longitud, no calidad.
- Concurrencia probada con cuatro solicitudes y un contenedor; no es una prueba de carga sostenida.
- Timeout y carga interrumpida se verificaron con simulaciones unitarias, sin agotar procesos reales.
- La interfaz React actual no tiene selector de imagen ni invoca OCR; pruebas de integración por HTTP.
- Una única consulta con instrucciones maliciosas no constituye una evaluación general de seguridad.

Anexo: matriz completa (1/3)

OK significa que el contrato esperado se cumplió. Para la calidad de lectura consultar la tabla de precisión; una respuesta 422 permitida en un caso difícil no cuenta como lectura correcta.

ID	Entrada / comprobación	HTTP	Contrato	Código / detalle
H01	Salud inicial	200	OK	
I01	clear.png	200	OK	Calidad: OK
I02	clear.jpg	200	OK	Calidad: OK
I03	clear.webp	200	OK	Calidad: OK
I04	palette.png	200	OK	Calidad: OK
I05	dark.png	200	OK	Calidad: OK
I06	low-contrast.png	200	OK	Calidad: OK
I07	english.png	200	OK	Calidad: OK
I08	accents.png	200	OK	Calidad: OK
I09	small.png	200	OK	Calidad: OK
I10	blur.png	200	OK	Calidad: OK
I11	rotated.png	200	OK	Calidad: FALLA
I12	transparent.png	422	OK	ocr_no_text
I13	exif-rotated.jpg	200	OK	Calidad: FALLA
I14	clear.png / CAPTURE.PNG	200	OK	Calidad: OK
I15	clear.png / ../../capture.png	200	OK	Calidad: OK
I16	pixel-max.png	200	OK	Calidad: OK
I17	side-max.png	200	OK	Calidad: OK
I18	bytes-max.png	200	OK	Calidad: OK
I19	blank.png	422	OK	ocr_no_text
I20	one-pixel.png	422	OK	ocr_no_text
V01	pixel-over.png	413	OK	image_too_large
V02	side-over.png	413	OK	image_too_large
V03	bytes-over.png	413	OK	body_too_large
V04	dimension-header.png	413	OK	image_too_large
V05	animated.png	415	OK	unsupported_image
V06	animated.webp	415	OK	unsupported_image
V07	unsupported.gif	415	OK	unsupported_image
V08	unsupported.tiff	415	OK	unsupported_image

Anexo: matriz completa (2/3)

OK significa que el contrato esperado se cumplió. Para la calidad de lectura consultar la tabla de precisión; una respuesta 422 permitida en un caso difícil no cuenta como lectura correcta.

ID	Entrada / comprobación	HTTP	Contrato	Código / detalle
V09	corrupt.png	400	OK	invalid_image
V10	empty.png	400	OK	invalid_image
V11	truncated.jpg	400	OK	invalid_image
V12	bad-crc.png	400	OK	invalid_image
V13	not-image.pdf	400	OK	invalid_image
V14	clear.png / MIME falso	415	OK	unsupported_image
V15	clear.png / wrong.jpg	415	OK	unsupported_image
V16	clear.png / campo motor	400	OK	invalid_input
V17	clear.png / campo url	400	OK	invalid_input
V18	clear.png / pregunta larga	400	OK	invalid_input
V19	clear.png / pregunta larga	413	OK	body_too_large
V20	clear.png / pregunta duplicada	400	OK	invalid_input
V21	clear.png / archivo duplicado	400	OK	invalid_input
V22	clear.png / sin imagen	400	OK	invalid_input
V23	clear.png / auth none	401	OK	unauthorized
V24	clear.png / auth wrong	401	OK	unauthorized
B01	long.png	200	OK	Calidad: OK
B02	instructions.png	200	OK	Calidad: OK
P01	Método GET	405	OK	method_not_allowed
P02	JSON en endpoint multipart	415	OK	unsupported_media_type
P03	Multipart mal formado	400	OK	invalid_input
Q01	Exceso presupuesto generador	422	OK	input_too_large
Q02	Exceso presupuesto búsqueda	422	OK	input_too_large
Q03	OCR >8000 caracteres	400	OK	invalid_input
Q04	OCR vacío	400	OK	invalid_input
Q05	Búsqueda rechaza OCR	400	OK	invalid_input
C-HEALTH	Salud durante concurrencia	200	OK	
C01	OCR simultáneo	503	OK	service_busy
C02	OCR simultáneo	503	OK	service_busy

Anexo: matriz completa (3/3)

OK significa que el contrato esperado se cumplió. Para la calidad de lectura consultar la tabla de precisión; una respuesta 422 permitida en un caso difícil no cuenta como lectura correcta.

ID	Entrada / comprobación	HTTP	Contrato	Código / detalle
C03	OCR simultáneo	200	OK	
C04	OCR simultáneo	503	OK	service_busy
C-SUMMARY	Resultado agregado concurrencia	-	OK	[503, 503, 200, 503]
RAG01	OCR a RAG: acceso 403	200	OK	
RAG02	OCR a RAG: instrucciones maliciosas	200	OK	
CLEANUP	Limpieza final	-	OK	0 temporales

Evidencias: manifest.json / manifest.sha256, results.json, results.csv, metrics.json, metrics.csv, agent_review.json, source_snapshot.json, image-evidence.png y fixtures/.

Repetir en un directorio nuevo: ../.venv/bin/python -m scripts.validate_ocr_images --output docs/evaluacion/ocr/NUEVA_EJECUCION. La opción --run-rag habilita dos consultas reales; sin ella no se llaman proveedores.

Manifiesto SHA256: 7881729332d02fd94b81be7d0ef38402533e9ba9ae5a322ae0aff53de3b208de